校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V1.0

Software Requirements Specification (SRS) / Software Design Document (SDD)

- A 索云（組長）
- B 阿福
- C Steve
- D 竹
- E 晴
- F minnn

Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/18

目錄 (Table of Contents)

- 1. 簡介 (Introduction)
  - 1.1 目標 (Purpose)
  - 1.2 系統名稱 (Identification)
  - 1.3 概觀 (Overview)
- 2. 系統 (System)
  - 2.1 系統描述 (System Description)
    - 2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)
    - 2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)
  - 2.2 系統資料 (System Data)
    - 2.2.1 資料格式 (Data Format)
- 3. 軟體設計 (Software Design)
  - 3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)
  - 3.2 測試案例設計 (Test case design)
  - 3.3 專案審查 (Iteration Review 1)
- 4. 專案管理 (Project Management)
  - 4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)
  - 4.2 版本控管 (Version Control)
- Glossary
- References
- Appendix

---

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統旨在以 Python 命令列介面提供校園課程、學生與教室資料管理，並依需求規劃選課衝突檢查、課表與活動安排、最佳化搜尋、校園路徑及動態重排等功能。各功能依需求規格與工作分解表分階段開發；本報告會區分目前已有程式與尚待實作項目。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統 (Campus Course Registration and Timetable Planning System)

1.3 概觀 (Overview)

依需求規格，系統規劃 F1–F11：資料管理、衝突檢查、課表顯示、校園活動、課程篩選、資料持久化、最佳課表搜尋、演算法比較、路徑規劃、動態重新規劃及 AI 協作品質改善。目前可執行的主要內容為 F1 課程／學生／教室資料管理，以及 F6 的 JSON 載入與儲存基礎；其他功能仍在規劃或尚未實作。系統採模組化 Python CLI，並以自動化測試驗證現有功能。

---

2. 系統 (System)

2.1 系統描述 (System Description)

本系統為 Python 命令列程式，依需求規格提供課程、學生、教室資料的管理基礎，並規劃後續選課與課表相關功能。現有 CLI 以管理者操作流程為主，尚未實作帳號登入或角色權限區分。

目前程式位於 `Code/`：`main.py` 負責 CLI 輸入解析、流程及訊息；`f1_manager.py` 提供 F1 資料驗證、查詢與 CRUD 純函式，以及接上存檔的 `F1Manager`；`data_manager.py` 負責 JSON 載入、資料正規化與儲存。自動化測試位於 `test_f1.py` 與 `test_main.py`。`CampusPlanner/Code/` 中以 F 編號命名的功能檔目前只有功能標記，不能視為已完成的實作。

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)

依 `UseCase.md`，主要情境為 UC-01 新增課程、UC-02 依條件查詢課程、UC-03 修改／刪除資料及刪除限制。實作現況如下：

使用案例	主要流程與規則	實作狀態
UC-01 新增課程	管理者輸入課程資料；系統檢查代號唯一、學分、容量、教室與時段後新增	已有 CLI 與 F1 函式
UC-02 查詢課程	可依課程代號、教師、星期、必選修及是否尚有名額篩選；條件同時指定時採 AND	已有 CLI 與 F1 函式；名額條件目前僅篩選有／無名額
UC-03 修改／刪除	可修改課程與學生資料；已有學生選修的課程不可刪除	已有課程／學生 CRUD；教室僅支援新增、刪除及列出

課程刪除會同時檢查學生的已選課程及課程的 `enrolled_count`。目前 CLI 未提供完整的登入／角色驗證，且教室修改與條件查詢尚未實作。

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)

現有實作的資料流如下：

```
使用者
  ↓
main.py（CLI：解析輸入、呼叫流程、顯示結果）
  ↓
f1_manager.py（F1 驗證與 CRUD；F1Manager 成功後觸發存檔）
  ↓
data_manager.py（讀取／正規化／原子寫入 JSON）
  ↓
Code/04_data_format.json（種子資料）／db.json（工作資料）
```

需求規劃的功能模組與目前程式狀態：

功能	規劃內容	程式狀態
F1	課程、學生、教室資料管理	部分完成；課程與學生 CRUD、課程／學生查詢、教室新增／刪除／列出已有實作
F2–F5	衝突檢查、課表、活動配置、課程篩選	尚未實作
F6	JSON／CSV 資料持久化及容錯載入	部分完成；已有 JSON 載入／儲存與壞資料處理，尚無 CSV 功能
F7–F10	最佳化搜尋、演算法比較、路徑規劃、動態重排	尚未實作
F11	AI 協作品質改善	屬需求規劃，未見對應程式實作

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式 (Data Format)

實際種子檔為 `04_data_format.json`，頂層包含 `classrooms`、`courses`、`students`、`activities` 與 `campus_graph`。目前程式所使用的主要欄位如下：

資料	欄位與格式
課程	`course_id`、`title`、`credits`、`required`（布林值）、`teacher`、`classroom_id`、`capacity`、`enrolled_count`、`time_slots`（`{day, period}` 清單）
學生	`student_id`、`name`、`department`、`max_credits`、`enrolled_courses`（課程代號清單）
教室	`classroom_id`、`building_id`、`building_name`、`capacity`、`equipment`（設備清單）
活動	`activity_id`、`title`、`classroom_id`、`time_slots` 等活動資料
校園路網	`campus_graph.nodes` 與 `campus_graph.edges`；邊可記錄步行時間

時段的 `day` 為 1–7，`period` 為字串 `"1"`–`"9"`、`"a"`、`"b"` 或 `"c"`；學分須為正整數，容量須至少為 1。規格要求課程代號、學號與教室代號不得重複；課程容量不得超過教室容量；已有學生選修的課程不得刪除。現行 F1

已驗證上述課程／學生／教室資料規則；活動相關驗證仍待 F4 實作。注意：目前實作欄位採 `title`、`required`、`classroom_id` 與物件型態的 `time_slots`，與部分舊格式文件使用的 `name`、`type`、`classroom` 及字串時段不同，實作以此處所列種子檔格式為準。

---

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

F1 業務規則由 `f1_manager.py` 的純函式處理，資料存取則由 `data_manager.py` 負責；CLI 不直接重複實作驗證規則。

項目	說明
主要函式	`add_course(db, course)`
輸入	標準資料庫字典 `db` 及符合 2.2.1 欄位格式的課程字典 `course`
輸出	`(ok, code)`；成功為 `(True, "OK")`，失敗為 `(False, 錯誤碼)`
驗證	代號唯一、必填欄位、正整數學分、容量、教室存在與容量、時段範圍及時段不得重複
後置條件	成功時加入課程並將 `enrolled_count` 設為 0；失敗時不修改資料庫

常用函式另包括 `update_course`、`delete_course`、`query_courses`、`add_student`、`update_student`、`delete_student`、`query_students` 及教室新增／刪除函式。`F1Manager` 將成功的資料異動接至自動存檔。

呼叫範例:

```
from data_manager import empty_db
from f1_manager import add_classroom, add_course

db = empty_db()
add_classroom(db, {
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 60,
    "equipment": ["projector"],
})
ok, code = add_course(db, {
    "course_id": "CS101",
    "title": "計算機程式設計",
    "credits": 3,
    "required": True,
    "teacher": "王老師",
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 50,
    "time_slots": [{"day": 1, "period": "3"}],
})
# 預期：ok is True、code == "OK"，且課程的 enrolled_count 為 0
```

3.2 測試案例設計 (Test case design)

測試分為正常、邊界、錯誤、補充、持久化與 CLI 情境。`test_f1.py` 的核心案例為 10 個正常、11 個邊界及 10 個錯誤案例，另有驗收、參數化補充及持久化測試；`test_main.py` 驗證 CLI 輸入、輸出與操作流程。

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
N01	正常	新增合法課程	回傳 `(True, OK)`，新增後人數為 0
B01	邊界	課程容量剛好為 1	新增成功
B04	邊界	時段涵蓋星期 1 與星期 7	新增成功
E01	錯誤	新增已存在的課程代號	回傳 `DUPLICATE_ID`，資料不變
E03	錯誤	節次超出 1–9、a、b、c	回傳 `INVALID_PERIOD`
E09	錯誤	刪除已有學生選修的課程	回傳 `COURSE_HAS_STUDENTS`，課程保留
CLI	整合	CLI 新增已存在的課程代號	顯示重複代號錯誤訊息，不當機
F6	持久化	存檔內容損毀或含不完整資料	壞資料略過或備份損毀檔，載入流程可回報錯誤

執行方式（由 `Code/` 目錄執行）：

```
python -m pytest test_f1.py test_main.py -q
```

本次驗證結果：**101 passed**。

3.3 專案審查 (Iteration Review 1)

本次 Iteration 完成哪些工作? (Completed Work)

1. 建立 F1 課程、學生與教室資料管理核心函式及 CLI 操作流程。
2. 課程與學生已有新增、修改、刪除及查詢；教室已有新增、刪除及列出。
3. 建立 JSON 資料載入、正規化、原子儲存、自動存檔與種子檔／工作檔分離機制。
4. 建立 F1 與 CLI 自動化測試；本次執行兩個測試檔共 **101 項通過**。

哪些工作尚未完成? (Incomplete Work)

1. 教室修改與條件式查詢尚未提供。
2. F6 規格包含 CSV／JSON；目前只實作 JSON 持久化。
3. F2–F5、F7–F10 尚未實作，F11 亦尚無對應程式功能。

本次 Iteration 遇到哪些問題? (Problems)

1. **格式文件不一致:** 舊格式範例使用 `name`、`type`、`classroom` 與字串時段，現行種子檔及程式則採 `title`、`required`、`classroom_id` 及 `{day, period}` 時段物件；文件與實作需持續維持一致。
2. **範圍尚未完成:** 分工表涵蓋 F1–F11，目前可執行程式以 F1 及部分 F6 為主，其他功能須依分工逐步整合。

下一次 Iteration 如何改善? (Improvements)

1. 將現行 JSON schema 設為共用資料契約，更新舊格式文件及相關測試。
2. 補齊教室管理與 CSV 存取，再依工作分解表推進 F2–F11。
3. 每次整合前執行自動化測試，並以測試結果更新本節完成狀態。

---

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

依據 工作分解表v1.md，團隊角色與工作分配如下。本表為分工規劃，不代表各功能均已完成。

成員	角色	主要負責工作
A 索云（組長）	專案管理與系統整合	WBS、Git 版控、F0 系統架構、CLI 整合、最終 Code Review
B 阿福	需求分析與資料管理	F1 需求與 UC01–06、F1 課程／學生 CRUD、F6 JSON／CSV 持久化與容錯載入
C Steve（副組長）	選課邏輯與搜尋演算法	F2 衝突檢查、F5 多條件篩選、F7 最佳課表搜尋
D 竹	課表矩陣與活動配置	F3 7×12 課表矩陣與空閒時段、F4 活動及教室設備配置
E 晴	地圖路徑與動態重排	F9 BFS／Dijkstra 路徑、F10 動態事件最小異動重新規劃
F minnn	測試架構與品質監督	F8 窮舉／回溯效能比較、F6 30+ 自動化測試架構、F11 AI 品質改善報告、TDD 流程

目前可見的程式及測試已涵蓋 F1 與部分 F6；實際完成狀態請以 3.3 節及後續測試結果更新。

4.2 版本控管 (Version Control)

專案遠端倉庫：GuoLao-sGroupAssignment。依 `README.md` 的協作流程，開發分支先 `git fetch origin`，再合併 `origin/main`；若 `pyproject.toml` 或 `uv.lock` 有更新，使用 `uv sync` 同步環境。`.venv/` 不納入版控。原報告所附 Git log 指向其他專案，故移除；本節不臆造提交紀錄。

Glossary

- **CLI (Command Line Interface):** 命令列介面
- **SRS (Software Requirements Specification):** 軟體需求規格書
- **SDD (Software Design Document):** 軟體設計文件
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** 資料新增、查詢、修改、刪除
- **JSON (JavaScript Object Notation):** 資料交換格式

References

1. **GuoLao-sGroupAssignment GitHub Repository:** https://github.com/Xoyiun/GuoLao-sGroupAssignment
2. **需求規格書與 Use Case:** 需求規格書.md、UseCase.md
3. **工作分解表:** 工作分解表v1.md
4. **現行資料格式與程式:** 04_data_format.json、f1_manager.py、data_manager.py、main.py
5. **自動化測試:** test_f1.py、test_main.py

Appendix

(目前無額外附錄內容)